Lv3 ストロビラ

中3数学　5章　図形と相似　／　定期テスト対策

(1) 図で、AB＝6、AD＝4、DC＝5 です。
（1）△ABD と △ACB の相似条件を答えなさい。（2）BC＝9 のとき、BD の長さを求めなさい。

答え　**(1) 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい**
(2) 6

（1）AB：AC＝6：9＝2：3、AD：AB＝4：6＝2：3、∠A は共通
（2）△ABD∽△ACB で相似比 2：3 より BD：CB＝2：3
$BD=9\times\frac{2}{3}$

(2) ∠ACB＝90°、CD⊥AB で、AD＝4、DB＝9 です。CD の長さを求めなさい。

答え　**6**

△ACD∽△CBD より AD：CD＝CD：DB
$CD^2=4\times9=36$

(3) 台形 ABCD（AD∥BC）で、AD＝6、BC＝9、AC＝10 のとき、AO の長さを求めなさい。

答え　**4**

△AOD∽△COB より AO：OC＝6：9＝2：3
$AO=10\times\frac{2}{5}$

(4) △ABC で DE∥BC、AD：AB＝1：3 のとき、（1）DE：BC　（2）AE：EC を求めなさい。

答え　**(1) 1：3**
(2) 1：2

（1）DE：BC＝AD：AB
（2）AE：AC＝1：3 なので AE：EC＝1：2

(5) AB∥CD∥EF、AB＝12、CD＝18 のとき、（1）BE：EC　（2）EF の長さ を求めなさい。

答え　**(1) 2：3**
(2) 7.2

（1）△ABE∽△DCE より BE：EC＝12：18
（2）△BCD で EF∥CD、BE：BC＝2：5
$EF=18\times\frac{2}{5}$

(6) 四角形 ABCD の対角線が AC＝10、BD＝14 のとき、4辺の中点を結んだ四角形の周の長さを求めなさい。

答え　**24**

中点連結定理より、向かい合う2辺は ½AC と ½BD
$5\times2+7\times2$

(7) D、F は AB を、E、G は AC を3等分する点です。△ABC の面積が 108 cm^2 のとき、台形 DFGE の面積を求めなさい。

答え　**36 cm^2**

△ADE：△AFG：△ABC＝1^2：2^2：3^2

△AFG＝48、△ADE＝12

48−12

(8) 円錐形の容器に深さ 6 cm まで水を入れると、水の体積は 32π cm^3 でした。深さ 9 cm まで入れると、水の体積は何 cm^3 ですか。

答え　**108π cm^3**

相似比 6：9＝2：3、体積の比 8：27

$32\pi\times\frac{27}{8}$

(9) 相似な2つの球の表面積の比が 36：25 のとき、体積の比を求めなさい。

答え　**216：125**

相似比 6：5

$6^3:5^3$

(10) 相似比が 3：5 の石けん A、B の値段は 100 円と 250 円です。500 円で A を 5 個買うのと、B を 2 個買うのとでは、どちらが体積が大きいですか。

答え　**B を 2 個**

体積の比 27：125

A 5個 → 27×5＝135、B 2個 → 125×2＝250

(11) 直径 16 cm と 20 cm の相似な円柱形のケーキ A、B の値段は 1600 円と 2400 円です。体積あたりで、どちらが割安ですか。

答え　**B**

体積の比 4^3：5^3＝64：125

A：1600÷64＝25、B：2400÷125＝19.2

(12) 池をはさんだ2地点 A、B の距離を求めるため、縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかいたところ、A′B′ の長さは 4.2 cm でした。実際の AB 間の距離を求めなさい。

答え　**42 m**

4.2×1000＝4200 cm＝42 m